

## ABSTRAK

### Perancangan Arsitektur Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer di Pelabuhan

oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

18222013

Proses inspeksi kontainer di pelabuhan masih menghadapi fragmentasi informasi antarpemangku kepentingan, pencatatan hasil inspeksi yang belum terhubung dengan riwayat kontainer, serta keterbatasan bukti visual yang dapat dirujuk kembali. Kondisi tersebut membuat identitas kontainer, hasil pemeriksaan, dan bukti inspeksi berisiko tersebar pada media yang berbeda. Tugas akhir ini bertujuan merancang arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer yang mendukung identifikasi kontainer, pencatatan hasil inspeksi, pengelolaan bukti visual, dan penyajian riwayat kontainer dalam satu struktur informasi.

Perancangan dilakukan dengan pendekatan *Design Science Research* yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan artefak, demonstrasi melalui realisasi sistem, dan evaluasi hasil. Arsitektur sistem disusun dengan pendekatan berlapis yang mencakup lapisan presentasi, aplikasi, data, dan *edge*. Pada rancangan ini, komponen *edge* bertugas melakukan akuisisi aliran video dan inferensi awal, layanan API menangani orkestrasi serta persistensi data, sedangkan aplikasi web menyediakan antarmuka pemantauan hasil inspeksi. Pada aspek data, entitas kontainer ditempatkan sebagai pusat penghubung identitas, hasil inspeksi, manifes, dan bukti visual.

Hasil realisasi sistem menunjukkan bahwa rancangan arsitektur dapat diwujudkan menjadi alur yang menghubungkan komponen *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan antarmuka web. Evaluasi dilakukan melalui pengujian integrasi terhadap alur utama, meliputi pembentukan entitas kontainer melalui OCR, propagasi nomor kontainer ke alur pemindaian lain, penyimpanan hasil inspeksi pada model data inti, dan penyajian hasil pada aplikasi web. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rancangan yang diusulkan mendukung pencatatan riwayat kontainer pada ruang lingkup realisasi internal tugas akhir. Kontribusi utama tugas akhir ini adalah rancangan arsitektur yang memetakan pembagian tanggung jawab antarkomponen, menempatkan entitas kontainer sebagai pusat informasi inspeksi, dan mengevaluasi kesesuaian rancangan terhadap realisasi sistem.

Kata kunci: arsitektur sistem, otomasi inspeksi kontainer, integrasi data, pelabuhan, riwayat kontainer.